18:51 Sáb 7 feb. 29%

Explosivos utilizados en minería

1 ¿Qué es un explosivo?

- Un explosivo es una sustancia o mezcla quimica que, al ser iniciada, libera gran cantidad de energia en un tiempo muy corto, generando gases, presión y onda de choque capáces de fracturar la roca.



2 Clasificación de explosivos usados en minería

1 ANFO (Nitrato de Amonio + Fuel Oil)

- Explosivo más usado en mineria.
- Bajo costo y fácil preparación.
- Ideal para mineria superficial y subterránéa seca.
- No resistente al agua.



2 Emulsiones explosivas

- Alta potencia y estabilidad.
- Excelente resistencia al agua.
- Muy usadas en mineria subterránéa moderna.
- Pueden ser encartuchadas o bombeables.



3 Slurries o geles explosivos

- Mezclas acuosas con alta energia.
- Buena resistencia al agua.
- Uso cada vez menor frente a emulsiones.



4 Explosivos encartuchados

- Vienen listos para usar.
- Alta seguridád en manipulación.
- Usados en iniciación, precorte y voladuras especiales.



3 Sistemas de iniciación

- Detonadores electricos.
- Detonadores no electricos (NONEL)
- Detonadores electrónicos (alta precisión)



4 Factores clave pora la selección del explosivo

- Tipo y dureza de roca
- Presencia de agua.
- Metodo de minado.
- Geometria de perforación.
- Condiciones de seguridad.



Dato técnico clave: Una voladura eficiente depende tanto del **explosivo** como del **diseno de perforación y la secuencia de iniciación.**

BRYAM LH

31

BRYAM ARNOLD LEIVA HURTADO
Estudiante de Ingeniería de Minas (10° ciclo) | Planeamiento Minero | Geomecánica | SSOMA | Power BI | Excel Avanzado | Python | Pasantía Académ...

Explosivos utilizados en minería ... más